Proyecto de Data Science:

Análisis multitemporal y predicción de la superficie hídrica del humedal Laguna Torca (1985-2023)

Juan Pablo Maureira

19 de octubre de 2026

1. Descripción del problema

El cambio climático y las prolongadas sequías en la zona central de Chile representan una amenaza crítica para sistemas ecológicos vulnerables como el humedal Laguna Torca. La integración de técnicas de Data Science sobre imágenes satelitales permite la extracción automatizada y el monitoreo continuo de la superficie hídrica a lo largo de las últimas dos décadas. Al modelar esta información retrospectiva en conjunto con variables meteorológicas, es posible no solo comprender el comportamiento histórico del ecosistema, sino también generar pronósticos precisos sobre la disponibilidad hídrica futura. Esta capacidad predictiva es fundamental para identificar umbrales de sequía o recuperación, proporcionando una herramienta analítica robusta para la toma de decisiones y la gestión del territorio.

2. Preguntas de investigación

- ¿Cuál ha sido la variación neta mensual y anual de la superficie de la Laguna Torca durante el periodo 2004 - 2023?
- ¿Existen patrones estacionales recurrentes, puntos de quiebre o anomalías significativas en la serie de tiempo histórica de la superficie hídrica?
- ¿En qué medida se correlacionan los cambios detectados en esta superficie con variables meteorológicas locales, tales como la precipitación acumulada y las variaciones de temperatura?
- Considerando las tendencias históricas y los escenarios climáticos, ¿cuál es la superficie hídrica proyectada para el ecosistema en el corto y mediano plazo?

- ¿Qué modelo de pronóstico de series de tiempo (clásico o basado en Machine Learning) presenta el menor margen de error al predecir la dinámica espacial de este cuerpo de agua?

3. Alcance

El proyecto tendrá un alcance **Descriptivo, Correlacional y Predictivo**:

- **Descriptivo:** Cuantificará y detallará la evolución de la superficie hídrica de la Laguna Torca (2004-2023), modelando su comportamiento histórico mediante métricas de área (ej. hectáreas) para entender su dinámica temporal.
- **Correlacional:** Medirá el grado de asociación estadística entre la variable respuesta (superficie del agua) y las variables predictoras (datos climáticos) para identificar los factores ambientales concurrentes.
- **Predictivo:** Utilizará los datos históricos para inferir matemáticamente valores futuros, enfocándose en la capacidad de generalización de los algoritmos de pronóstico sobre datos no vistos, generando proyecciones accionables.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Evaluar la variación multitemporal histórica (2004-2023) y predecir los cambios futuros en la superficie del humedal Laguna Torca, mediante la integración de imágenes satelitales, variables climáticas y algoritmos de Data Science.

4.2. Objetivos Específicos

- **Preprocesar** una serie de imágenes satelitales del periodo 2004-2023, aplicando técnicas de enmascaramiento de nubes y limpieza de ruido atmosférico.
- **Implementar** algoritmos de segmentación e índices espectrales (como NDWI o MNDWI) para clasificar y extraer con precisión los píxeles correspondientes a la superficie hídrica.
- **Construir** la serie de tiempo histórica del área superficial, detectando tendencias a largo plazo y anomalías estacionales.

- **Correlacionar** las variaciones del área extraída con bases de datos meteorológicas históricas para cuantificar el impacto del clima sobre la disponibilidad de agua.
- **Entrenar** modelos predictivos de series temporales (estadísticos clásicos y ensambles de Machine Learning) para proyectar la superficie del agua.
- **Evaluar** el rendimiento de las predicciones utilizando métricas de error estándar (ej. RMSE, MAE) sobre un conjunto de validación cruzada temporal, seleccionando así el modelo más robusto.